SFI et Courbe de Koch

Michaël YANG
Sorbonne Université
ARE - FracWorld - MI-1B

2025-2026

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Questions IFS **3**

3 Choix de la Fractale **8**

4 L'IFS choisi **9**

5 Algorithme permettant de représenter ma Fractale **12**

6 Le code et la représentation **13**

1 Introduction

Ce mini-mémoire est un devoir en lien avec l'UE ARE (Atelier de recherche encadrée) FracWorld en première année de Licence à Sorbonne Université, et est encadré par **Claire David** [1].

Ce travail est destiné à expliquer mathématiquement et informatiquement comment j'ai représenté une fractale de mon choix de manière théorique et pratique avec un code en essayant d'être le plus rigoureux possible à l'aide de références (article ou livre de mathématiciens imposés voire Wikipédia). Je me suis aussi permis d'utiliser une intelligence artificiel pour m'aider à vérifier si le contenu du devoir était correcte, et permettre certaine mise en page de Latex (IA utilisée : Microsoft Copilot [2]).

Le devoir comporte aussi quelques questions mathématiques en lien avec les Systèmes de Fonctions itérées que j'ai tenté d'y répondre, toujours à l'aide des mêmes références ainsi que d'un cours dédié aux IFS de **Claire David** le 26/02/2026 en distanciel.

1. `https://sites.google.com/view/clairedavid/accueil#h.jiy086jn39jg`
2. Mic24.

2 Questions IFS

L'ensemble des réponses sont appuyées par les références disponibles dans la bibliographie ainsi que des cours disponibles à Sorbonne Université.

1. Qu'est-ce qu'une contraction (ou une application contractante) ? Donner des exemples d'applications contractantes.

Soient (E, d) un espace métrique (défini dans la question 4) et $f : E \to E$ une fonction continue (ou plus généralement une application). On dit que f est contractante s'il existe un $k \in [0, 1[$ tel que

$$\forall x, y \in I, \quad d(f(y), f(x)) \leq k\, d(y, x)$$

Dans le cas pour des nombres x réels ou complexes, on prend $d(x) = |x|$ qui remplit bien ce rôle (c'est la valeur absolue pour les x réels et le module pour les x complexes) :

$$\forall x, y \in I, \quad |f(y) - f(x)| \leq k|y - x|$$

En un sens, le mot contraction fait référence au fait que la fonction diminue les distances et on dit dans ce cas que f est k-contractante.

Quelques exemples :

— 1) $f : [-1, +\infty[\to \mathbb{R}$
$x \to \sqrt{x+1}$
est $\frac{1}{2}$-contractante sur $[0, +\infty[$

— 2) $g : \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}$
$x \to \frac{1}{2}(x + \frac{a}{x}) \quad , \forall a > 0$
est aussi $\frac{1}{2}$-contractante mais sur $[\sqrt{a}, +\infty[$

— 3) $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
$x \to \frac{3}{10}x + 2$
est $\frac{3}{10}$-contractante sur tout $\mathbb{R}$

2. Qu'est-ce que le point fixe d'une application contractante ?

Pour une application, un point fixe est l'existence d'un x appartenant au domaine de définition de f, tel que $f(x) = x$. Dans le cas d'une application contractante, on sait que ce x est unique.

3. Cherchez ce qu'est un théorème de point fixe.

Il existe plusieurs théorème du point fixe, mais ce dont on s'intéresse ici est le théorème du point fixe de Banach, sur un espace métrique complet (voir question 4).

Soit (E, d) un espace métrique complet et soit $f : E \to E$ une application k-contractante. On a alors que :

— il existe un unique point fixe $l \in E$ tel que $f(l) = l$;

— $\forall u_0 \in E$, la suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ converge vers l

— $\forall n \in \mathbb{N}, \quad d(u_n, l) \leq k^n \, d(u_0, l)$

4. Qu'est-ce qu'un espace métrique ?

Un espace métrique est un ensemble dont on peut assimiler la notion de distance sur ses éléments (comme le mot métrique le laisse paraître). Sa définition mathématique est la suivante :

Soient E un ensemble et $d : E \times E \to \mathbb{R}^+$. On définit alors le couple (E, d) comme étant un espace métrique si ces trois propriétés/axiomes sont vérifiées :

— **Symétrie :**

$$\forall x, y \in E, \quad d(x, y) = d(y, x)$$

— **Séparation :**

$$\forall x, y \in E, \quad d(x, y) = 0 \iff x = y$$

— **Inégalité triangulaire :**

$$\forall x, y, z \in E, \quad d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$$

Un espace métrique est complet si toute suite de Cauchy converge (voir question 10.)

5. Qu'est-ce qu'un espace vectoriel normé ?

Un espace vectoriel normé est un K-espace vectoriel d'un ensemble E (voir question 10), où il existe une application $N : E \to \mathbb{R}^+$ vérifiant les axiomes suivants :

— **Homogénéité :**

$$\forall x \in E, \quad \forall \lambda \in K, \quad N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$$

— **Séparation :**

$$\forall x \in E, \quad N(x) = 0 \iff x = 0$$

— **Inégalité triangulaire :**

$$\forall (x, y) \in E \times E, \quad N(x + y) \leq N(x) + N(y)$$

On remarque alors qu'un espace vectoriel normé est un espace métrique (la propriété de symétrie est vraie puisque $N(y) + N(x) = N(x) + N(y)$.

6. Qu'est-ce qu'un espace de Banach ?

Aussi appelé espace vectoriel normé complet, un espace de Banach est un espace vectoriel normé et dont toute suite de Cauchy (voir question 10) de cet espace converge. En particulier dans $\mathbb{R}$, toute suite de Cauchy converge et donc $\forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geq 2 \quad$ on a que $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$, ..., $\mathbb{R}^n$ sont chaucun des espaces de Banach.

7. Qu'est-ce qu'un graphe préfractal ?

Je n'ai pas trouvé de définition explicite d'une préfractale à partir de mes sources. Néanmoins de ce que j'ai plus ou moins compris : une préfractale semble être une modélisation graphique d'une fractale. Elle est obtenue à partir d'une suite de constructions géométriques en 2D ou 3D. Lorsque le nombre d'itérations n tend vers l'infini, la suite des ensembles obtenus par celle-ci converge vers la fractale étudiée. On peut dire qu'une préfractale représente en quelque sorte à une approximation finie de la fractale (qui elle est infinie), qui correspond à l'ensemble limite du SFI associé.

8. Qu'est-ce qu'une matrice de rotation ?

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. La **matrice de rotation** d'angle θ 2D est définie par

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Cette matrice représente l'application linéaire qui effectue une rotation d'angle θ autour de l'origine de $\mathbb{R}^2$.

Pour $v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$, l'image de v par la rotation d'angle θ est donné par :

$$R(\theta)v = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x\cos\theta - y\sin\theta \\ x\sin\theta + y\cos\theta \end{pmatrix}.$$

A noter qu'il existe aussi des Matrices de rotation autre qu'en 2D.

9. Qu'est-ce que le symbole de Kronecker ?

Le **symbole de Kronecker**, noté δ_{ij}, est une fonction de 2 variables i et j entiers défini par :

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

On peut l'associer les i et j aux coordonnées d'une matrice afin d'obtenir la Matrice identité I.

10. Y a-t-il des notations que vous n'avez pas comprises, ou identifiées ? Si oui, listez-les, faites une recherche web et donnez leur signification - interprétation.

-Un corps : On appelle un corps un ensemble admettant les propriétés/axiomes d'addition et de multiplication (donc aussi soustration et division, sauf par 0) tel que la distributivité, commutativité... sur ses éléments. Il doit aussi exister des inverses et et opposés pour ces éléments.

-Un K-espace vectoriel d'un ensemble E : Il s'agit d'un ensemble E dont on peut faire des opérations et des scalaires appartenant au corps K sur les éléments de E, et que leur résultat reste dans E (cela doit être stable).

-Une suite de Cauchy : On définit une suite de nombres réels $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de Cauchy, une suite qui vérifie le critère de Cauchy suivant :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall p, q \geq N,\ |u_p - u_q| < \varepsilon.$$

Ainsi, pour que (u_n) converge, il faut qu'elle satisfasse le critère de Cauchy.

11. Qu'est-ce que la fonction de Weierstrass ?

Il s'agit d'une fonction connue pour sa continuité sur tout $\mathbb{R}$ mais nulle part dérivable. Elle a été introduite dans la seconde moitié du XIXe siècle par Karl Weierstrass et elle est définie de la manière suivante :

$$W(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a^n \cos(b^n \pi x)\,, \qquad a \in]0,1[, \quad b \in \mathbb{N} \text{ impair}, \quad ab > 1 + \frac{3\pi}{2}.$$

(en réalité, b peut être un réel quelconque si $ab \geq 1$ pour que la fonction conserve sa propriété de non-dérivabilité).

12. Quel est l'intérét d'utiliser des applications contractantes ? Vous donnerez des exemples d'applications contractantes.

A l'aide d'une application contractante, on garantit l'existence et l'unicité d'un point fixe, et également la convergence de celle-ci vers son point fixe (avec notamment les suites définies de manière récurrente). Cela permet donc d'obtenir par exemple des algorithmes d'itérations qui devraient s'arrêter et obtenir la solution que l'on veut.

Quelques exemples :

— 1) Méthode du point fixe (algorithme) :
on cherche a résoudre $f(x) = 0$ en posant $g(x) = x$, soit $g(x) = f(x) + x$. On choisit un x_0 et une précision ϵ, et on calcule le $g(x_0)$. Avec ce résultat x_1, on réitère jusqu'a ce que le résultat x_n vérifie : $|x_{n-1} - x_n| < \epsilon$. Cette méthode repose sur le théorème du point fixe de Banach, donc il est nécessaire que la fonction soit contractante sur un intervalle pour fonctionner (de même que le x_0 doit être dans cet intervalle).

— 2) Méthode de Newton :
De même que la méthode du point fixe, on cherche à résoudre $f(x) = 0$ à partir de la méthode suivante : on choisit un x_0 et une précision ϵ, et calcule itérativement x_n tel que $x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})}$ jusqu'à ce que $|x_{n-1} - x_n| < \epsilon$. Cette méthode repose sur le théorème du point fixe de Banach, f doit être de classe C^2 et la dérivée ne doit pas être nul pour fonctionner.

— 3) Les IFS : Les systèmes de fonctions itérées sont uniquement constitués de fonctions contractantes. Elles sont un outil permettant de construire des fractales. De fait, les applications contractantes garantissent l'existence et l'unicité de la fractale par le Théorème du point fixe de Banach.

3 Choix de la Fractale

Mon choix de Fractale est la courbe de Koch. Ce choix est en partie influencé par le fait que c'est une fractale que j'ai déjà rencontrée (sous la forme de flocon de Koch cependant), et dont j'ai déjà tenté de la modéliser sur Mr.Python en UL1IN011 pour un devoir d'Activité.

Il serait donc intéressant de revoir la courbe de Koch sous un autre angle et de manière théorique, étant donné qu'elle est assez plaisante à regarder à chaque étape d'itération.

Cette fractale semble également simple visuellement.

4 L'IFS choisi

Pour pouvoir "représenter" notre Fractale sous forme graphique (la courbe de Koch), nous allons utiliser un système de 4 applications/fonctions qui permettront de transformer un segments en 4 autres segments1 en renvoyant les coordonnées d'un point initial vers un deuxième, puis ce deuxième vers un troisième, etc.

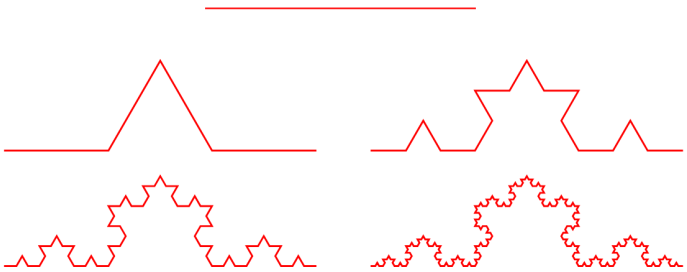


FIGURE 1 – Les 4 premières itérations de la courbe de Koch
Source : *Understanding Fractality : A Polyhedral Approach to the Koch Curve and its Complex Dimensions*, David Claire, 2023 [3]

Pour faire ces transformations, nous aurons besoin de la matrice de rotation définie par : $\mathcal{R}_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$

On note alors notre SFI par :

$$S = \{S_1, S_2, S_3, S_4\}$$

telles qu'elles sont définies par $S_i : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 \quad (i = \{1, 2, 3, 4\})$

où respectivement :

— $S_1(u) = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

— $S_2(u) = \frac{1}{3}\mathcal{R}_{\frac{\pi}{\ni}}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ 0 \end{pmatrix}$

— $S_3(u) = \frac{1}{3}\mathcal{R}_{-\frac{\pi}{\ni}}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{6} \end{pmatrix}$

— $S_4(u) = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ 0 \end{pmatrix}$

avec $u = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

Preuve que les S_i sont des applications contractante :

Tous les S_i sont des applications de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$. Comme $\mathbb{R}^2$ est un espace vectoriel normé, et donc un espace métrique puisque les normes des vecteurs correspondent à une distance donc les axiômes sont respectés :

— **Homogénéité :**

$$\forall u \in \mathbb{R}^2, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$$

— **Séparation :**

$$\forall u \in \mathbb{R}^2, \quad \|u\| = 0 \iff u = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

— **Inégalité triangulaire :**

$$\forall u, v \in \mathbb{R}^2, \quad \|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$$

Par conséquent, on remarque pour S_1 et S_4 que ce sont des applications affines du type $S_i = au + b$ tels que $u, b \in \mathbb{R}^2$, $a \in \mathbb{R}$ et $i = \{1, 4\}$ ici.

en prenant $u, v \in \mathbb{R}^2$:

$$S_i(u) - S_i(v) = au + b - (av + b) = a(u - v)$$

En prenant ensuite la norme :

$$\|S_i(u) - S_i(v)\| = \|a(u - v)\| = |a| \|u - v\|$$

Or ici on a que $a = \frac{1}{3}$:

$$\|S_i(u) - S_i(v)\| = |\frac{1}{3}| \|u - v\| \Rightarrow \|S_i(u) - S_i(v)\| \leq |\frac{1}{3}| \|u - v\|$$

Et comme $\frac{1}{3} \in [0, 1[$, on montre que S_1 et S_4 sont contractantes par définition.

Pour S_2 et S_3, c'est en réalité la même chose, puisqu'il suffit de remarquer que $\|R_\theta u\| = \|u\|$ (la norme d'un vecteur n'est pas sensée changer si on fait "tourner" un vecteur).

Au final, tous les T_i sont des applications $\frac{1}{3}$-contractantes.

Pourquoi l'ensemble limite (la Fractale) existe et est unique ? :

Pour pouvoir démontrer cela, il faudrait aborder des notions dont je ne maîtrise pas (distance de Hausdorff, ensemble compact, opérateur de Hutchinson...). J'admettrais donc certaines propriétés.

On considère $(\mathcal{A}, d_H)$, où $\mathcal{A}$ désigne l'ensemble des sous-ensembles compacts de $\mathbb{R}^2$, et d_H la distance de Hausdorff. Pour tout $A \in \mathcal{A}$, on définit l'opérateur de Hutchinson [4] par

$$\mathscr{S} : \mathcal{A} \to \mathcal{A}, \qquad \mathscr{S}(A) = S_1(A) \cup S_2(A) \cup S_3(A) \cup S_4(A),$$

où

$$S_i(A) = \{\, S_i(x) \mid x \in A \,\}, \qquad i \in \{1, 2, 3, 4\}.$$

Comme chaque application S_i est une contraction de rapport $\frac{1}{3}$ sur $\mathbb{R}^2$, en prenant l'union des ensembles d'images par les applications S_i sur A, on obtient donc pour tous A et $B \in \mathcal{A}$:

$$d_H(\mathscr{S}(A), \mathscr{S}(B)) \leq \tfrac{1}{3}\, d_H(A, B),$$

ce qui montre que $\mathscr{S}$ est $\frac{1}{3}$-contractante sur $(\mathcal{A}, d_H)$.

L'espace $(\mathcal{A}, d_H)$ étant complet, d'après le théorème du point fixe de Banach, il existe un unique ensemble $K \in \mathcal{A}$, tel que

$$\mathscr{S}(K) = K.$$

Cet ensemble K est alors appelé l'attracteur de l'IFS S, et correspond à la Fractale (la courbe de Koch).

4. Hut81.

5 Algorithme permettant de représenter ma Fractale

Comme dit précédemment, pour pouvoir représenter graphiquement la Courbe de Koch, il est nécessaire de transformer un premier segment en 4 autres, avec une réduction et rotation.

L'idée de notre IFS est d'obtenir l'emplacement des points obtenus et de rtrouver les nouvelles à partir des anciennes.

Pour se faire, on va créer un code avec une fonction qui prendra les coordonnées de 2 points (formant le premier segment), et devra trouver les coordonnées des 5 points et les relier entre-elles pour former la figure à 4 segments. 2

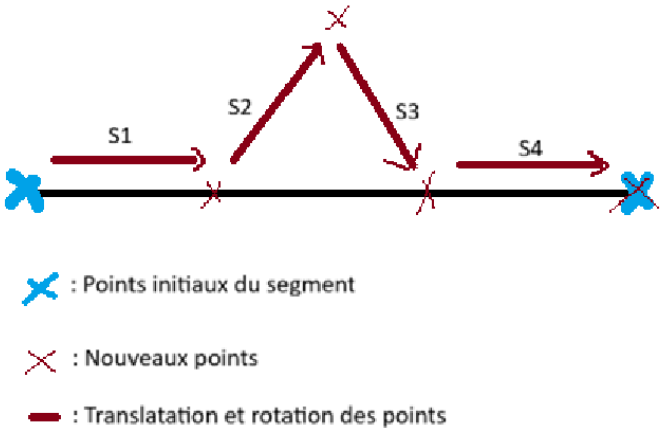


FIGURE 2 – représentation de l'Algorithme

S1, S2, S3 et S4 sont des vecteurs de translations et de rotations (ce ne sont pas les applications de notre IFS S).

Il faudra ensuite réitérer ce même procédé sur ces 4 nouveaux segments, et ainsi de suite.

Pour trouver les 5 nouveaux points (en réalité que 3 puisque le premier et dernier points ne bougent pas).

Une fonction récursive serait idéale pour faire correspondre l'idée des IFS, bien que celles-ci peuvent être très gourmand en mémoire dans notre cas. Cela peut très vite conduire à un débordement dans la mémoire (Dans mon cas, cela arrive dès la 9e itérations).

Dans mon cas, j'ai utilisé le langage python, et plus précisément MrPython, puisqu'il s'agit du langage dont j'ai le plus de connaissance via les cours du Semestre 1 en UL1IN011.

Le code est disponible dans section 6

6 Le code et la représentation

Voici le code m'ayant permis de représenter la Courbe de Koch (à noter qu'il n'est pas le plus efficace et on peut très bien supprimer des variables inutiles, bien qu'elles aident à la compréhension et à la pensée).

Le code n'utilise pas explicitement notre IFS. Les applications sont en quelque sorte "décomposées" puisqu'on ne va pas directement au point voulu, mais petit a petit via le point précédent (exemple : le segment S_2 est obtenu en prenant S_1, puis en ajoutant une copie de S_1 tournée d'un angle $\frac{\pi}{3}$).

l'affichage graphique du code est ici3

```
import math

#création de la matrice de rotation
def rotation(dx: float, dy: float, theta: float) -> Tuple[float, float]:
    xr: float = dx * math.cos(theta) - dy * math.sin(theta)
    yr: float = dx * math.sin(theta) + dy * math.cos(theta)
    return (xr, yr)

def courbe_koch(x1: float, y1: float, x2: float, y2: float, n: int) -> Image:
    #cas de base
    if n == 0:
        return draw_line(x1, y1, x2, y2)

    #création des vecteurs changer les coordonnées de chaques points:

    #composantes du vecteur associé au segment initial
    dx: float = x2 - x1
    dy: float = y2 - y1

    #vecteur de translation pour le 2e point à partir du 1er point
    v1x: float = dx/3
    v1y: float = dy/3

    #vecteur de translation pour le 5e point à partir du 4eme point (identique à v1 en
    v4x: float = dx/3
    v4y: float = dy/3

    #vecteur de translation et rotation pour le 3e point à partir du 2eme point
```

```
    rdx, rdy = rotation(dx/3, dy/3, math.pi/3)
    v2x: float = rdx
    v2y: float = rdy

    #vecteur de translation et rotation pour le 4e point à partir du 3eme point
    rdx2, rdy2 = rotation(dx/3, dy/3, -math.pi/3)
    v3x: float = rdx2
    v3y: float = rdy2

    #coordonnées des nouveaux points 2 à 5 : a (ne sert a rien puisque a = (x1,y1)), b
    #ax: float = x1
    #ay: float = y1

    bx: float = ax + v1x
    by: float = ay + v1y

    cx: float = bx + v2x
    cy: float = by + v2y

    dx: float = cx + v3x
    dy: float = cy + v3y

    #ex: float = dx + v4x
    #ey: float = dy + v4y

    #récursion sur chaque segment
    img1: Image = courbe_koch(x1, y1, bx, by, n - 1)
    img2: Image = courbe_koch(bx, by, cx, cy, n - 1)
    img3: Image = courbe_koch(cx, cy, dx, dy, n - 1)
    img4: Image = courbe_koch(dx, dy, x2, y2, n - 1)

    return overlay(img1, img2, img3, img4)

#primitive d'affichage de la figure avec n=3
show_image(courbe_koch(-1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 3))
```

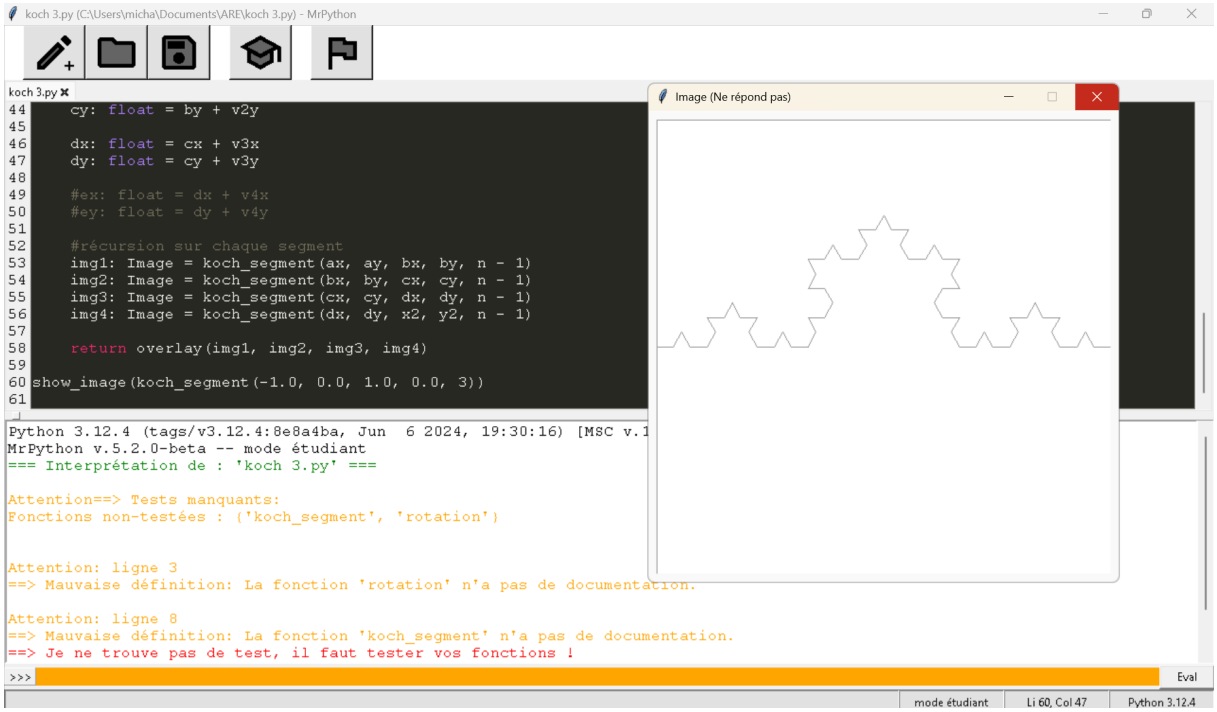


FIGURE 3 – Les 3 premières itérations de la courbe de Koch avec mon code

Références

[Dav20] Claire David. « Laplacian, on the Arrowhead Curve ». eng. In : *Proceedings of the International Geometry Center* 13.2 (2020), p. 19-49. ISSN : 2072-9812.

[Dav21] Claire David. « Autour de la fonction de Weierstrass ». fre. In : *Quadrature* 122 (2021). ISSN : 1142-2785.

[DL23] Claire David et Michel L Lapidus. « Understanding Fractality : A Polyhedral Approach to the Koch Curve and its Complex Dimensions ». eng. In : *Asymptotic analysis* (2023). ISSN : 0921-7134.

[Esc23] Escofier. *Toute l'analyse de la Licence - 3e ed. : Cours et exercices corriges.* eng. Dunod, 2023. ISBN : 9782100864973.

[Fal14] Kenneth J. Falconer. *Fractal geometry : mathematical foundations and applications / Kenneth Falconer,...* eng. 3rd ed. Chichester (GB) : Wiley, 2014. ISBN : 978-1-119-94239-9.

[Hut81] John E. Hutchinson. « Fractals and self-similarity ». In : *Indiana Univ. Math. J.* 30.5 (1981), p. 713-747. ISSN : 0022-2518,1943-5258. DOI : 10.1512/iumj.1981.30.30055. URL : https://doi-org.accesdistant.sorbonne-universite.fr/10.1512/iumj.1981.30.30055.

[Mic24] Microsoft. *Microsoft Copilot.* https://www.microsoft.com/copilot. Assistant IA utilisé pour l'aide à la rédaction et l'explication de concepts mathématiques. 2024.

[Wik25a] Wikipédia. *Application contractante — Wikipédia, l'encyclopédie libre.* [En ligne ; Page disponible le 17-décembre-2025], vu le 06/03/2026. 2025. URL : http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Application_contractante&oldid=231548804.

[Wik25b] Wikipédia. *Corps (mathématiques) — Wikipédia, l'encyclopédie libre.* [En ligne ; Page disponible le 10-octobre-2025], vu le 06/03/2026. 2025. URL : http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Corps_(math%C3%A9matiques)&oldid=229655019.

[Wik25c] Wikipédia. *Distance de Hausdorff — Wikipédia, l'encyclopédie libre.* [En ligne ; Page disponible le 28-septembre-2025], vu le 17/03/2026. 2025. URL : http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Distance_de_Hausdorff&oldid=229325719.

[Wik25d] Wikipédia. *Espace métrique — Wikipédia, l'encyclopédie libre.* [En ligne ; Page disponible le 29-septembre-2025], vu le 06/03/2026. 2025. URL : http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Espace_m%C3%A9trique&oldid=229359369.

[Wik25e] WIKIPÉDIA. *Espace vectoriel — Wikipédia, l'encyclopédie libre*. [En ligne ; Page disponible le 2-décembre-2025], vu le 06/03/2026. 2025. URL : http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Espace_vectoriel&oldid=231127907.

[Wik25f] WIKIPÉDIA. *Espace vectoriel normé — Wikipédia, l'encyclopédie libre*. [En ligne ; Page disponible le 16-août-2025], vu le 06/03/2026. 2025. URL : http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Espace_vectoriel_norm%C3%A9&oldid=228167063.

[Wik25g] WIKIPÉDIA. *Fonction de Weierstrass — Wikipédia, l'encyclopédie libre*. [En ligne ; Page disponible le 12-novembre-2025], vu le 07/03/2026. 2025. URL : http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fonction_de_Weierstrass&oldid=230572132.

[Wik25h] WIKIPÉDIA. *Système de fonctions itérées — Wikipédia, l'encyclopédie libre*. [En ligne ; Page disponible le 17-septembre-2025], vu le 07/03/2026. 2025. URL : http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Syst%C3%A8me_de_fonctions_it%C3%A9r%C3%A9es&oldid=229038949.